

Compte rendu TP du 26/02/26

Binôme 4

Manipulation	Dosage spectrophotométrique du dakin
Référence (livre, auteur, pages)	CACHAU REDOX, 55 MANIPULATIONS, P296
Observations expérimentales	
Diluer la solution de KMnO_4 de sorte à avoir des points au-dessus et en dessous de la concentration attendue (6 est idéal) : demander au technicien car c'est assez long. Il faut des concentrations de l'ordre de 10^{-5} => dilution par 40 à 100 environ Déterminer le λ_{max} = 525 nm avec une solution de permanganate prête pour l'étalonnage après avoir fait le blanc avec une cuve avec de l'eau : c'est assez rapide le logiciel est à prendre en main : alternez pour bien le comprendre et gagner en efficacité. Lors des mesures, partir de la solution la moins concentrée à la plus concentrée : ça donne une bonne image (on fait attention aux impuretés) même si en vrai si on lave bien 2/3 fois à l'eau ça ne change rien. De plus, homogénéiser les solutions juste avant la mesure dans le spectro (ça n'a pas posé un problème dans cette manip mais dans celle de la bauxite (voir ci-après) si)	
Exploitation et résultats	

Obtient une belle droite avec un $\chi^2_{\text{red}} = 5$ pour une régression linéaire sur régressi car c'est super simple : pareil à prendre en main :) car on peut mettre des incertitudes sur X et Y.

Pour les incertitudes c'est assez simple pour l'absorbance : on demande au technicien de faire la même mesure une dizaine de fois pour jauger de la variabilité de sa valeur. Si on est fainéant/ pressé par le temps (et on oublie de demander), on prend le dernier digit en incertitude. Et on lui applique une distribution rectangulaire pour avoir l'incertitude type.

Pour les incertitudes sur la concentration, propager à partir du volume de la verrerie :)

Après avoir mis le dakin dans le spectre et avoir utilisé une règle de trois, la concentration de $C_{\text{exp}} = (5,6 \pm 0,04) \cdot 10^{-5}$ pour $C_{\text{att}} = 6,33 \cdot 10^{-5}$ on explique la différence par la réaction du Dakin avec l'eau s'il est « vieux » cela baisse sa concentration. En effet, KMnO_4 régit en milieu acide (car CO_2 réagit avec H_2O et acidifie l'eau) et donne Mn^{2+} par :



Donc on perd la couleur violette :(

Remarque : En milieu basique, MnO_4^- est aussi réduit par l'eau mais en MnO_2 .

Remarque : avec un fit affine on a χ^2_{red} à 0,8.

Positionnement de la manipulation (leçons, capacités expérimentales, niveau)

La manip va bien. Avec les leçons sur les dosages par étalonnage : en MPSI, première générale, première STL SPCL.

Leçons : 4,19,42,

Les capacités expérimentales sont : réaliser une dilution, faire un dosage par étalonnage et utiliser un spectrophotomètre

Gestes présentés le jour J

On peut faire une dilution devant le jury, utiliser le spectro devant lui (je ne sais pas si l'étalonner est très pertinent...).

Manipulation	Séparation des ions fer et aluminium dans la bauxite
Référence (livre, auteur, pages)	Protocole adapté de Vignes et al., BUP n°790, Une vie d'aluminium (Union des professeurs de Physique et chimie, intéressant à regarder si on a du temps). Le protocole se trouvera sur le site de l'agreg.
Observations expérimentales	
Avant tout pour bien comprendre la manip il faut avoir à disposition le diagramme E-pH du fer. La manip se décompose en 2 choix : dosage par étalonnage et titrage Etalonnage : Pour faire les solutions suivre scrupuleusement le protocole, attention la préparation est longue : peut être faut il la laisser à un technicien. Avant de mesurer les absorbances, homogénéiser la solution !!!!! Il y avait une grosse variabilité sur les mesures faites en ayant mélangé ou pas (différence d'absorbante à 0.2) cela est probablement dû à la différence de densité des espèces (comme le sirop dans l'eau au bout d'1h), aussi la diffusion est un phénomène lent : il faut donc mélanger aux 3/4 de la fiole remplie, puis lorsque le trait de jauge est atteint, on renverse la fiole plusieurs fois pour bien homogénéiser. Titrage pH-métrique : Déterminer la volume équivalent en avance : l'équivalence est très longue à venir !!!!! Attention il y a 2 sauts (car HCl réagit d'abord avec la soude puis avec la bauxite) donc bien faire beaucoup de points à 0.2 / 0.1 mL de différence autour de l'équivalence et un peu avant car ça va VITE, puis à partir des volumes équivalents, on remonte au volume de HCl effectivement utilisé pour titrer l'aluminium.	

Exploitation et résultats

Pour l'étalonnage, On obtient un χ^2_{red} à 7.8 : un peu élevé... On remonte alors à la quantité de matière

Pour le titrage : On a pas eu le temps de relever l'équivalence mais ça se fait très bien

Remarque : formation d'un précipité blanc à la fin de la réaction : $Al(OH)_3(s)$ qui disparaît après le premier saut de pH.

Positionnement de la manipulation (leçons, capacités expérimentales, niveau)

Manip assez longue, à présenter si notre étape **imposée contient un dosage des ions fer ou une application quantitative d une précipitation sélective**

Les capacités expérimentales associées sont : préparer des solutions correctement, réaliser un dosage par titrage ou par étalonnage.

Le niveau est Terminale STL SPCL, MPSI

LC : 46,41

Gestes présentés le jour J

On peut présenter la préparation des solutions, utiliser un spectrophotomètre

Pour le titrage repérage de l'équivalence avec la méthode des tangentes sur régressi ou avec les dérivées (peut être plus pertinent ici)